

Chapitre 3

Les moindres carrés ordinaires

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\bar{R} = (2 + 3 + 4 + 5 + 6)/5 = 20/5 = 4$. $\bar{C} = (2,2 + 2,8 + 3,3 + 3,6 + 4,1)/5 = 16/5 = 3,2$.
(b) Écarts $R_i - \bar{R}$: $-2, -1, 0, 1, 2$. Écarts $C_i - \bar{C}$: $-1, 0, -0,4, 0,4, 0,9$. Produits : $2,0, 0,4, 0, 0,4, 1,8$, somme = $4,6$, d'où $\text{cov}(R, C) = 4,6/5 = 0,92$. Carrés des écarts de R : $4, 1, 0, 1, 4$, somme = 10 , d'où $V(R) = 10/5 = 2$.
(c) $\hat{\beta}_1 = 0,92/2 = 0,46$. $\hat{\beta}_0 = 3,2 - 0,46 \times 4 = 3,2 - 1,84 = 1,36$.
(d) Oui : $0 < 0,46 < 1$, compatible avec $0 < \beta_1 < 1$.

Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{\beta}_1 = r \sigma_V / \sigma_P$.
(b) Agroalimentaire : $\hat{\beta}_1 = 0,90 \times 20/4 = 4,5$. Technologie : $\hat{\beta}_1 = 0,90 \times 60/4 = 13,5$.
(c) Oui, concernant la **force** de la relation (l'alignement des points autour de la droite), l'affirmation est correcte : un même $r = 0,90$ signifie un ajustement de qualité comparable (même $R^2 = 0,81$) dans les deux secteurs.
(d) Non, cette déduction est incorrecte : la pente diffère fortement entre les deux secteurs ($4,5$ contre $13,5$, soit un facteur 3), précisément parce que σ_V diffère. r mesure **à quel point** les deux variables sont linéairement liées (une notion sans unité, comparable entre contextes), tandis que $\hat{\beta}_1$ mesure **combien** de ventes supplémentaires un million de DH de publicité rapporte (une notion exprimée dans les unités du problème, qui dépend de la dispersion propre à chaque secteur). Les deux secteurs ont une relation « tout aussi solide » statistiquement, mais économiquement très différente en intensité.

Correction — Exercice 3

- (a) $\bar{X} = (1+2+3)/3 = 2$. $\bar{Y} = (10+1+10)/3 = 7$. Écarts X : $-1, 0, 1$. Écarts Y : $3, -6, 3$. Produits : $-3, 0, 3$, somme = 0 , donc $\text{cov}(X, Y) = 0$. Carrés des écarts de X : $1, 0, 1$, somme = 2 , $V(X) = 2/3 \approx 0,667$.
(b) $\hat{\beta}_1 = 0/V(X) = 0$. $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - 0 \times \bar{X} = 7$. La droite est **horizontale** ($\hat{Y} = 7$ pour tout X).
(c) $e_1 = 10 - 7 = 3$; $e_2 = 1 - 7 = -6$; $e_3 = 10 - 7 = 3$. Somme = $3 - 6 + 3 = 0$.
(d) $\sum_i X_i e_i = 1 \times 3 + 2 \times (-6) + 3 \times 3 = 3 - 12 + 9 = 0$.
(e) Non, cette droite horizontale n'explique **rien** de la forme en V des données : elle prédit la même valeur (7) quel que soit X , alors que Y varie fortement et de façon structurée (bas au milieu, haut aux extrémités) selon X . Et pourtant les deux identités (c) et (d) sont parfaitement vérifiées. Cela démontre que ces identités sont des **conséquences mécaniques** des équations normales — vraies pour **n'importe quelle** droite obtenue par ce critère, aussi mauvaise soit l'adéquation du modèle linéaire aux données — et non un signe que le modèle « fonctionne bien ». Un résidu de somme nulle ne prouve absolument rien sur la qualité du modèle ; c'est une propriété algébrique, pas un diagnostic.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Puisque les quatre R_i valent tous $4\,000 = \bar{R}$, chaque écart $R_i - \bar{R}$ est nul, donc $V(R) = 0$.
(b) Non, elle n'est pas calculable : $\hat{\beta}_1 = \text{cov}(R, C)/V(R)$ impliquerait une division par 0 , ce qui est indéfini. La formule échoue purement et simplement.
(c) Oui : les deux tranches avaient des revenus **différents** ($3\,000$ et $6\,000$), ce qui donnait $V(R) > 0$ et permettait de calculer une pente non triviale.
(d) Il faut que la variable explicative R présente de la **variation** dans l'échantillon (au moins deux valeurs distinctes, donc $V(R) > 0$) pour qu'un coefficient de pente puisse être identifié — sans quoi le dénominateur de la formule des moindres carrés s'annule.

(e) Oui, ce jeu de données satisfait la condition : les valeurs de R vont de 2 à 6 (cinq valeurs distinctes), avec $V(R) = 2 > 0$ (calculé à la question (b) de l'exercice 1), contre $V(R) = 0$ pour les quatre ménages de revenu identique de la question (a) ci-dessus.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $1,44/0,46 \approx 3,13$: la pente a plus que **triplé** sous l'effet d'une seule observation modifiée.
- (b) Non : $1,44 > 1$, ce qui **viole** la contrainte $\beta_1 < 1$ de la théorie de Keynes — la nouvelle estimation impliquerait qu'un dirham de revenu supplémentaire génère plus d'un dirham de consommation supplémentaire, une absurdité économique déjà identifiée au chapitre 1 (exercice 2).
- (c) Non : $-1,58 < 0$, ce qui viole $\beta_0 > 0$ — le nouveau modèle prédirait une consommation **négative** pour un ménage sans revenu, ce qui n'a aucun sens.
- (d) Cet exemple illustre exactement la fragilité annoncée par le cours : une seule observation, modifiée parmi cinq (20 % de l'échantillon, mais une seule valeur), ne se contente pas de « légèrement » déplacer la droite — elle **renverse complètement** les conclusions économiques qu'on en tirerait, faisant passer le modèle d'une confirmation nette de la théorie de Keynes à une double violation de ses deux contraintes fondamentales. C'est précisément parce que le critère des moindres carrés pénalise les écarts au **carré** qu'un point très éloigné de la droite pèse disproportionnellement dans l'ajustement final.

Correction — Exercice 6

- (a) Puisque $\hat{\beta}_0 = \overline{CA} - \hat{\beta}_1 \overline{M}$ et que $\hat{\beta}_1 = 3,2$ est identique dans les deux modèles, un intercept plus faible dans le modèle B (8 contre 12) suggère que $\overline{CA} - 3,2 \times \overline{M}$ est plus petit dans l'échantillon du modèle B — cohérent avec le retrait d'une agence à budget marketing **exceptionnellement élevé**, qui aurait tiré $\overline{M}$ (et potentiellement $\overline{CA}$) vers le haut dans l'échantillon complet utilisé par le modèle A.
- (b) Le risque est que cette agence, si son chiffre d'affaires ne suit pas la même relation linéaire que les autres (par exemple si son CA est disproportionnellement élevé ou faible compte tenu de son budget), **déforme** l'estimation de la pente et de l'intercept pour l'ensemble de l'échantillon — exactement comme dans l'exercice 5, où une seule observation extrême a fait plus que tripler la pente estimée.
- (c) Non, il ne faut pas systématiquement l'exclure : retirer une observation seulement parce qu'elle est extrême, sans autre justification, revient à écarter arbitrairement de l'information potentiellement légitime (cette agence existe réellement et pourrait révéler un phénomène économique réel à grande échelle de budget). Le cours annonce, pour le chapitre 17, des outils formels de diagnostic (au-delà du simple constat visuel qu'un point « semble » extrême) pour distinguer un point réellement **influent** — dont la présence ou l'absence change qualitativement les conclusions — d'un point simplement éloigné mais cohérent avec la tendance générale, avant de décider, sur des bases objectives, de le conserver, de l'examiner plus avant, ou de le retirer.